

Reakční doba

Chytání padajícího pravítka a vlastní
program v Pythonu – kdy reagují
nejrychleji?

1. a 2. ročník

týdny 27–28 · cca 3 hodiny samostatné práce doma během 1–2 týdnů + 20 min online prezentace

Jméno: _____

Datum: _____

Jak rychle dokážeš zareagovat? Svou reakční dobu změříš dvěma způsoby: chytáním padajícího pravítka (čas spočítáš z fyziky volného pádu) a programem v počítači. Pak na datech ověříš vlastní hypotézu – třeba že večer reaguješ rychleji než ráno. Pracuješ sám doma; pravítko ti pustí kdokoli z domácnosti, program pomocníka nepotřebuje.

Budeš potřebovat: pravítko 30 cm (lépe 50 cm) nebo rovná lať s centimetrovou stupnicí; pomocník z domácnosti, který pravítko pustí (bez pomocníka jen varianta s programem); počítač s Pythonem 3 (numpy, matplotlib), případně online prostředí Jupyter nebo Google Colab; programy `mereni_reakce.py` a `zpracovani.py`, šablona `sablona_dat.csv`; tabulkový procesor (Excel, Tabulky Google) jako náhrada Pythonu; papír a tužka na zápis pokusů

Úkoly

- Vyslov hypotézu, kterou chceš ověřit (např. dominantní rukou chytám rychleji, nebo večer reaguji rychleji než ráno), a zapiš ji do protokolu dřív, než začneš měřit.
- Měření pravítkem: pomocník drží pravítko svisle za horní konec, nula je mezi tvým palcem a ukazováčkem (prsty 2 cm od sebe, loket opřený o stůl). Pravítko pustí bez upozornění, ty ho chytíš a odečteš dráhu h na horní hraně prstů s přesností 0,5 cm.
- Udělej 10 pokusů pro každou skupinu: dominantní ráno, nedominantní ráno, dominantní večer, nedominantní večer. Zapisuj je do tabulky níže a pak do souboru `sablona_dat.csv` (ulož ho jako `moje_data.csv`, desetinná tečka).
- Měření programem: spusť `python3 mereni_reakce.py moje_data.csv` a udělej 10 pokusů ráno a 10 večer; program výsledky přepíše do stejného souboru. Nemáš-li pomocníka, změř programem obě ruce ráno i večer – to je pak tvoje hlavní měření.
- Ze vzorce $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$ spočítej časy pro $h = 5, 10, 15, 20, 25$ a 30 cm – vznikne stupnice reakčního pravítka. U jednoho svého pokusu ukaž celý výpočet i s převodem cm na m.
- Zpracuj data programem `python3 zpracovani.py moje_data.csv graf.png` (nebo v tabulce): průměr, medián, směrodatná odchylka a histogram každé skupiny. U jedné skupiny spočítej průměr a medián i ručně.
- Rozhodni o hypotéze: rozdíl průměrů porovnej s hranicí náhody $2\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$, kterou vypíše program.
- Uprav program `mereni_reakce.py` (třeba ať počítá předčasné starty nebo vypíše nejpomalejší pokus) a do protokolu napiš, co jsi změnil.
- Odevzdej online: protokol, `moje_data.csv`, `graf.png` a upravený program nahraj do online učebny; volitelně zapiš své průměry pod přezdívkou do sdílené tabulky třídy.

Dráha pádu pravítka h (cm)

pokus	dominantní ráno	nedominantní ráno	dominantní večer	nedominantní večer

Vyhodnocení

1. Jaký je tvůj průměr a medián reakční doby u pravítka a dominantní ruky? Proč se mohou lišit a která hodnota lépe vystihuje typický pokus?

2. O kolik milisekund se změní čas, když dráhu odečteš o 0,5 cm vedle? Je to víc, nebo méně než tvoje směrodatná odchylka? Co z toho plyne?

3. Potvrdila data tvou hypotézu? Uveď rozdíl průměrů, hranici náhody a své rozhodnutí.

4. Proč program naměřil delší časy než pravítko? Uveď aspoň dvě příčiny.

5. Jakou dráhu ujede auto při 50 km/h během tvé reakční doby? Proč je skutečná reakční doba řidiče delší (kolem 1 s)?

6. Co mohlo tvůj výsledek zkreslit a jak bys měření příště vylepšil?

Odevzdej

- protokol: hypotéza, postup, tabulka pokusů, stupnice pravítka, charakteristiky skupin, rozhodnutí o hypotéze a závěr
- soubor moje_data.csv a graf.png (nebo tabulkový soubor s výpočty a grafy)
- upravený program mereni_reakce.py s komentářem, co a proč jsi změnil
- krátká reflexe: co bylo nejtěžší a co bys příště změnil jinak

Data zapiš do souboru sablona_dat.csv (desetinná tečka) a zpracuj programem zpracovani.py nebo v tabulce.